

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

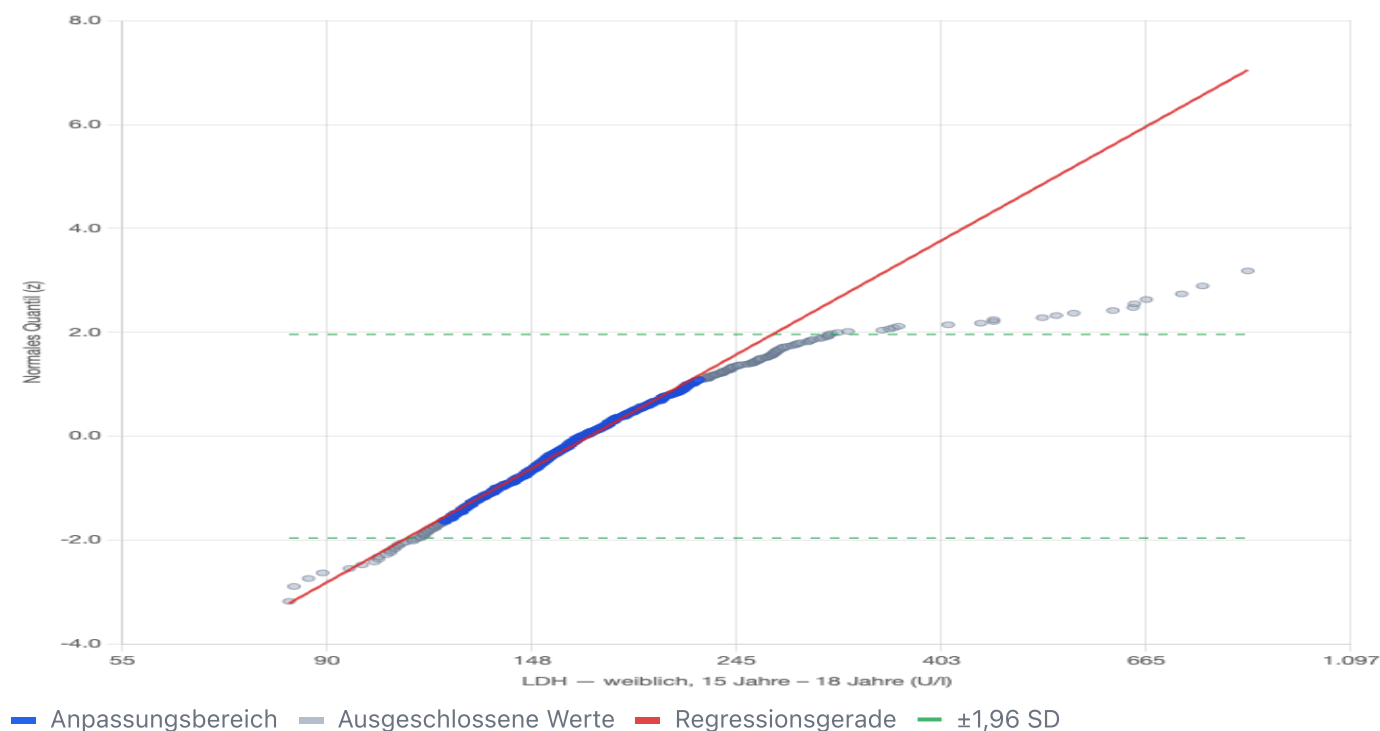
LDH — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:31:23 · n = 852 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: LDH — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Ergebnisse: LDH — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	852
Minimum	82,00 U/l
Maximum	852,00 U/l
Median	168,00 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	170,82 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,256 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	4,43 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.5%
Verwendeter Bereich	692 von 852 Werten (4.9 % – 86.2 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

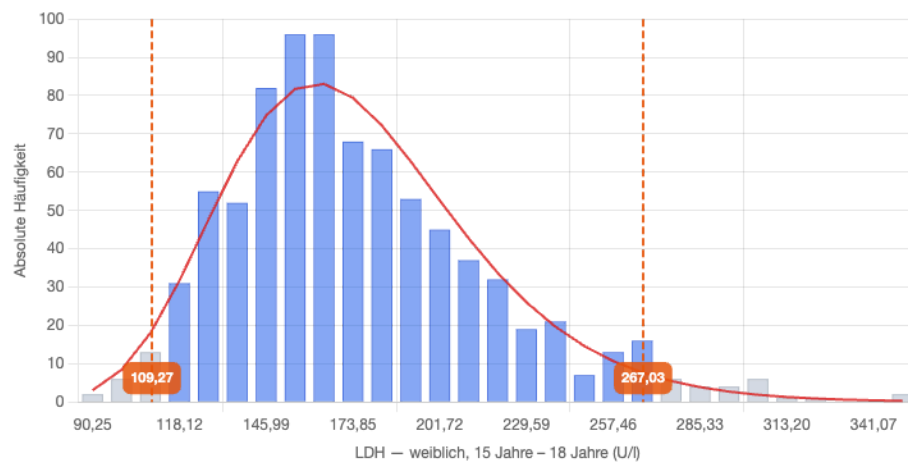
109,27 – 267,03
U/l

Regression: $z = 4,38694 \cdot x - 22,55146$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

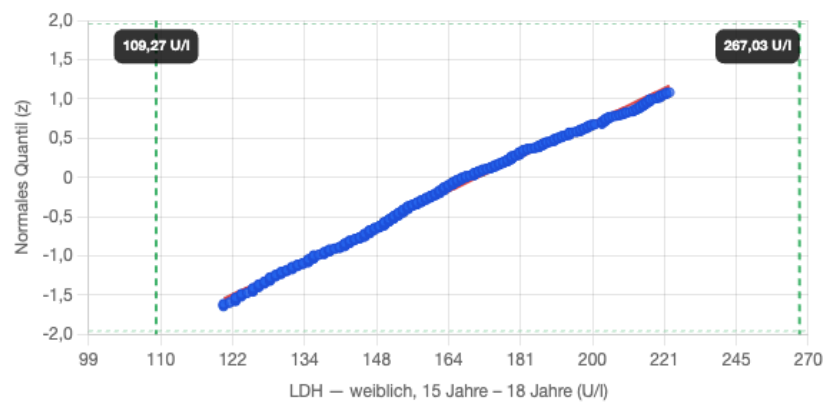
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): LDH — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.